MA1101 Matematika I — Bab 2: Turunan

Subtopik 2.7: Turunan Implisit (*Implicit Differentiation*)

Tim Pengajar MA1101

Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Institut Teknologi Bandung

Semester 1 Tahun Akademik 2026/2027

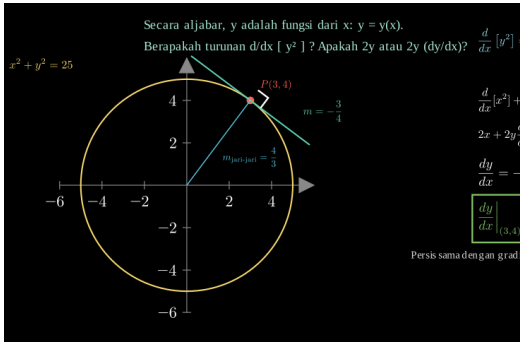
Tantangan Awal: Eksplisit vs Implisit

Fungsi Eksplisit vs Hubungan Implisit

- **Eksplisit**: $y = f(x)$, variabel y terisolasi di satu ruas (lolos uji garis vertikal).
- **Implisit**: $F(x, y) = C$, variabel x dan y terikat bersama (misal: lingkaran $x^2 + y^2 = 25$).

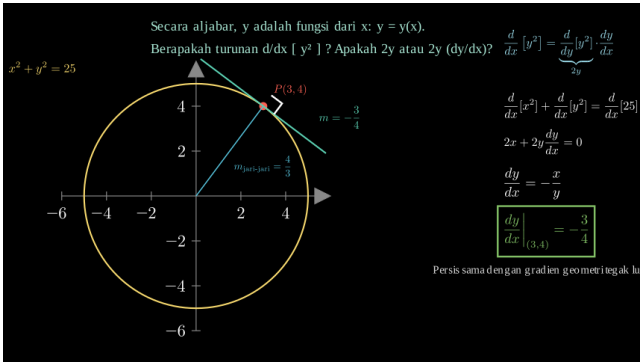
Pertanyaan Sokratik

Kurva lingkaran **bukan sebuah fungsi** karena satu nilai x memiliki dua nilai y. Bagaimana cara kita menghitung gradien garis singgung $\frac{dy}{dx}$ di titik $P(3, 4)$ tanpa harus mengisolasi $y = \pm\sqrt{25 - x^2}$?



Lingkaran $x^2 + y^2 = 25$ *dan Titik* $P(3, 4)$

Simulasi Dinamis: Turunan Implisit & Geometri



▶ Putar Video (ImplicitDifferentiationScene.mp4)

Klik poster untuk memutar langsung di Pympress/Okular, atau klik tombol untuk membuka di MPV/VLC.

Penurunan Matematis: Mengapa Muncul Aturan Rantai?

1. Kunci Utama: y adalah Fungsi dari x

Ingat bahwa $y = y(x)$. Menurut **Aturan Rantai**:

$$\frac{d}{dx}[y^n] = ny^{n-1} \cdot \mathbf{\frac{dy}{dx}}$$

Contoh: $\frac{d}{dx}[y^2] = 2y\frac{dy}{dx}$.

2. Diferensialkan Kedua Ruas terhadap x

$$\frac{d}{dx}[x^2] + \frac{d}{dx}[y^2] = \frac{d}{dx}[25]$$

$$2x + 2y\frac{dy}{dx} = 0$$

3. Isolasi $\frac{dy}{dx}$

Pindahkan suku tanpa $\frac{dy}{dx}$ ke ruas kanan:

$$2y\frac{dy}{dx} = -2x \implies \mathbf{\frac{dy}{dx}} = -\frac{\mathbf{x}}{\mathbf{y}}$$

4. Evaluasi di Titik $P(3, 4)$

Substitusi $x = 3$ dan $y = 4$:

$$m_{\text{singgung}} = \left.\frac{dy}{dx}\right|_{(3,4)} = -\frac{3}{4}$$

Persis tegak lurus dengan jari-jari $m = \frac{4}{3}$ karena $\left(-\frac{3}{4}\right)\left(\frac{4}{3}\right) = -1$!

Latihan Terarah: Kurva Berderajat Lebih Tinggi

Contoh Soal (Folium Descartes)

Diberikan persamaan kurva $x^3 + y^3 - 6xy = 0$. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(3, 3)$.

Latihan Terarah: Kurva Berderajat Lebih Tinggi

Contoh Soal (Folium Descartes)

Diberikan persamaan kurva $x^3 + y^3 - 6xy = 0$. Tentukan persamaan garis singgung pada kurva tersebut di titik $(3, 3)$.

Langkah 1: Diferensialkan Implisit Ingat aturan hasil kali untuk suku $6xy$:

$$\frac{d}{dx}[6xy] = 6\left(1 \cdot y + x\frac{dy}{dx}\right)$$

Sehingga persamaan menjadi:

$$3x^2 + 3y^2\frac{dy}{dx} - 6y - 6x\frac{dy}{dx} = 0$$

$$(3y^2 - 6x)\frac{dy}{dx} = 6y - 3x^2$$

Langkah 2: Evaluasi di Titik $(3, 3)$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{6y - 3x^2}{3y^2 - 6x} = \frac{2y - x^2}{y^2 - 2x}$$

Substitusi $x = 3, y = 3$:

$$m = \frac{2(3) - (3)^2}{(3)^2 - 2(3)} = \frac{6 - 9}{9 - 6} = \frac{-3}{3} = \mathbf{-1}$$

Langkah 3: Persamaan Garis Singgung

$$y - 3 = -1(x - 3) \implies \mathbf{y = -x + 6}$$